关于封面

封面是一张股指隐含波动率曲面——第 19 章的对象，也是最能说明本书主旨的一张图。

横向的曲线是微笑，每条对应一个到期期限：隐含波动率对价值状态，虚值看跌期权在左，看涨期权在右。纵向的连线沿期限方向把它们接起来，于是整幅曲面读作一张网，而不是一叠彼此无关的曲线。期限自后向前排列，最后一条是两年，最前一条是六周。顺着这个方向看过去，就能看见偏斜随到期临近而变陡——这是股指期权市场中最稳固的经验规律，也正是单一的 Black–Scholes 波动率无法容纳的那件事：它会把这幅图画成一个平面。颜色随期限推移，近处的琥珀向远端的蓝色转冷；这两种颜色也正是正文用于例题与案例的两种颜色。

这个形状不是随手画出来的。它出自

$$\sigma(k,T) \;=\; 0.18 \;+\; \frac{0.11\,k^{2}}{T+0.30} \;-\; \frac{0.075\,k}{T+0.50},$$

其中 k 为对数价值状态，T 为以年计的到期期限：一个凸性项与一个偏斜项，各自以不同的速度随期限衰减。曲率与倾斜因而消退得不一样快，这使曲面在变平的同时发生扭转，而不是单纯地塌下去。

它是算出来的而不是画出来的，这正是要点，也是全书遵循的规矩：书中每一幅图都由正文推导出的公式在 TEX 中生成，因此没有哪条曲线会与它旁边的方程走样；封面与书内插图用的是同一个标准。

这张曲面也是书名的天然象征。它是市场可观测量，本身就被报价、被交易；它是模型的输出，也是模型最明显地被要求做超出其能力之事的地方；而它的形状还是一件关于市场结构的事实——谁在买崩盘保护，谁被留在了空头一侧。合约、模型与市场在此交汇，这就是它出现在封面上的原因。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！